

PHÁT HIỆN XÂM NHẬP IoT THÍCH ỨNG DƯỚI CNN-LSTM KẾT HỢP SHAP

Adaptive IoT Intrusion Detection using CNN-LSTM and SHAP

Nguyễn Phú Sỹ – 250201087
CNTT, UIT
GVHD: PGS.TS. Lê Đình Duy
nguyennphusy558@gmail.com

Tóm tắt

Đề tài đề xuất hướng phát hiện xâm nhập IoT có khả năng thích ứng với mẫu tấn công mới. CNN-LSTM học đặc trưng không gian-thời gian từ lưu lượng mạng; SHAP giải thích quyết định để tăng tính minh bạch.

WHAT: phát hiện xâm nhập IoT

WHY: tấn công mới + hộp đen AI

OUTPUT: mô hình + đánh giá + giải thích

DATA: CIC-IDS-2018

1. Vấn đề và mục tiêu nghiên cứu

Vấn đề

- Thiết bị IoT tạo lưu lượng lớn, đa dạng và dễ bị tấn công.
- Các mô hình IDS truyền thống khó nhận diện biến thể tấn công mới.
- Mô hình học sâu thường chính xác nhưng khó giải thích quyết định.

Mục tiêu

- Xây dựng mô hình CNN-LSTM cho phân loại lưu lượng bình thường/tấn công.
- So sánh với mô hình nền: SVM, RF, XGBoost.
- Giải thích đặc trưng ảnh hưởng bằng SHAP để tăng tính minh bạch.

2. Mô hình nghiên cứu



3. Phương pháp nghiên cứu

Định tính

Tổng quan IDS IoT, CyberAI Bot, CNN-LSTM, SHAP; xác định khoảng trống.

Định lượng

Đo Accuracy, Precision, Recall, F1-score; so sánh với mô hình nền.

Thực nghiệm

Huấn luyện trên CIC-IDS-2018; đánh giá và giải thích bằng SHAP.

Quy trình 4 bước

- 1) Thu thập dữ liệu → 2) Tiền xử lý
- 3) Huấn luyện mô hình → 4) Đánh giá & giải thích

4. Computational Thinking trong đề tài

Decomposition

Tách bài toán thành dữ liệu, tiền xử lý, mô hình, đánh giá.

Abstraction

Biểu diễn lưu lượng mạng bằng tập đặc trưng quan trọng.

Pattern Recognition

Nhận dạng mẫu hành vi bình thường và bất thường.

Algorithm Design

Thiết kế pipeline CNN-LSTM + SHAP có thể đánh giá.

5. Kết quả dự kiến và đánh giá

≥ 95%

F1-score mục tiêu

4 mô hình

So sánh thực nghiệm

SHAP

Giải thích đặc trưng

- Bộ mã nguồn/pipeline thực nghiệm có thể tái lập.
- Bảng so sánh hiệu quả giữa CNN-LSTM và mô hình nền.

6. Tài liệu tham khảo chính

Will Serrano: CyberAI Bot: Artificial Intelligence in an intrusion detection system for CyberSecurity in the IoT. Future Generation Computer Systems 166 (2025): 107543.

Iman Sharafaldin, Arash Habibi Lashkari, Ali A. Ghorbani: Toward Generating a New Intrusion Detection Dataset and Intrusion Traffic Characterization. ICISSP 2018: 108–116.

Scott M. Lundberg, Su-In Lee: A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. NeurIPS 2017: 4765–4774.